Conclusión general

—

BLOQUE 2 · CLASES 4 A 7

Clase 4 · Simulación de eventos discretos

Unidad de tiempo

Días y horas
Hablamos de horarios en los que el supermercado es más o menos concurrido; así como también de días de la semana en los que se concurre más o menos según las promociones o descuentos.

Horizonte de simulación

Una semana

Estado inicial

Un lunes en el horario que abre el supermercado.
Las colas están vacías.
No hay clientes en las cajas.
Hay una cantidad inicial de empleados y una cantidad inicial de cajas abiertas.
La cantidad de productos vendidos es cero.
Hay una promocion definida para ese día, la cual se mantendrá constante durante las 12 horas que dura la jornada laboral del supermercado.

Eventos principales

Llegada de los empleados, llegada de los clientes, apertura y cierre de cajas, facturación de productos, falla en el pago, reintento de pago, cambio de personal de turno.

Efectos de los eventos

Suma y resta de personas en la cola de espera de la caja.
Estado de la cola
Cambia el estado del cliente (esperando, pagando, liberado)
Cambia el estado del pago (solicitado, realizado, rechazado, fallido)
Cantidad de productos vendidos
Cambio de promociones (solo cambia según día de la semana)

Entidades y atributos

Cliente: número, hora de llegada, tiempo de atención, hora de inicio, hora de fin y caja que lo atendió.

Recursos y capacidad

Cajas iguales, cada uno con su cajero, de 1 a 8 cajas. El caso base es 2 cajas abiertas.

Colas y disciplina

FIFO: las personas serán atendidas según orden de llegada. El primero que llega a la cola, será el primero en salir de ella.
Prioridad: también se define un orden de prioridad según si la persona está emabarazada, es mayor de edad o tiene alguna discapacidad.

Actividades, demoras y bloqueos

La actividad es la atención en la caja (pasar productos y cobrar). La demora aparece cuando todas las cajas están ocupadas. En el modelo base la fila no
tiene límite, así que no hay bloqueos.

Criterio de finalización

Termina cuando se atendieron a todos los clientes y no queda nadie en la fila.

Traza de verificación

Por cliente: día, hora de llegada, productos, forma de pago, prioridad, hora de inicio y fin, caja que lo atendió y espera que tuvo en ella.

Verificación del modelo

Lo comprobaríamos primero con un caso chico (por ejemplo 3 clientes y 1 caja) comparando lo estudiado a mano y que el programa lo establezca.
Verificando la cosas que siempre se tienen que cumplir: nadie termina antes de empezar, una caja no atiende a dos personas a la vez y nadie con más de 10 productos va a la caja rápida.

Clase 5 · Colas, recursos y rendimiento

Patrón de llegadas

Los clientes llegan al azar pero tenemos en cuenta las horas pico, entonces hacemos franjas horarias:
1. Mañana de 8 a 13hs: 1 cliente por minuto.
2. Tarde de 13 a 18hs: 0,8 por minuto.
3. Noche de 18 a 22hs: 0,5 por minuto.
El día de descuento (miércoles) llegan un 40% más de clientes.

Tiempo de servicio

Depende de la cantidad de productos y de la forma de pago. Tomamos 0,15 min por producto más 1 min para pagar con tarjeta/QR, y 2 min si paga en efectivo.

Cuello de botella

Las cajas normales en la franja de la mañana y el día de descuento, que es cuando más gente llega.

Comportamiento al alcanzar capacidad

Si todas las cajas están ocupadas el cliente espera en la fila y la fila se hace más larga. En la realidad algunos se irían sin comprar, pero para que el modelo
sea simple no lo incluimos

Latencia

El tiempo total del cliente es el que espera en la fila + tiempo de atención en la caja.
Lo medimos para cada cliente.

Utilización

Tiempo de utilización de las cajas:
Alto: 90%, la fila se dispara; si da muy bajo hay cajeros sin hacer nada, que es justo lo que queremos evitar.

Throughput

Cantidad de clientes atendidos por hora en cada franja.

Concurrencia

Cuántos clientes se están atendiendo al mismo tiempo. Como máximo es igual a la cantidad de cajas abiertas.

Métricas de cola

Espera promedio, espera máxima y largo de la fila en cada franja, separando la fila normal de la caja rápida.

Percentil / SLA

P95 de la espera en la fila menor a 10 minutos en cada franja.

Política de atención

Fila única FIFO con prioridad para los clientes prioritarios. Nadie queda trabado en una caja lenta mientras otra se libera.

Escenario de escalabilidad

Ir subiendo la cantidad de clientes (día normal, día de descuento y un día con el doble de gente).

Decisión de capacidad

Cuántas cajas abrir en cada franja: la menor cantidad que cumpla el P95 de espera sin dejar la utilización muy baja.

Clase 6 · Incertidumbre y Monte Carlo

Variables inciertas

Cuántos clientes llegan en cada franja, cuántos productos lleva cada uno, qué porcentaje paga en efectivo y cuánto aumenta la gente el día de descuento.

Distribuciones / representación

Llegadas de clientes: exponencial
Productos: uniforme entre 1 y 40 (no tenemos datos para algo mejor).
Forma de pago: 30% efectivo y 70% tarjeta/QR. Aumento por descuento: lo probamos como escenario (+20%, +40% y +60%).

Evidencia para distribuciones

Son valores supuestos por nosotras para un supermercado mediano. Lo ideal sería sacarlos de los tickets de las cajas, que tienen la hora y la cantidad de productos.

Dependencias entre variables

El día de descuento puede haber más clientes y también compras más grandes.

Uso de semilla

Usamos una semilla fija para poder repetir los resultados y usamos la misma semilla para comparar las alternativas, así la diferencia viene de las cajas y no del azar.

Réplicas

Porque una sola semana simulada es solo un caso posible: puede tocar una semana con pocos clientes o con muchos.

Convergencia

Vamos sumando réplicas y miramos si el promedio del P95 de espera deja de cambiar.

Resultados analizados

El P95 de la espera por franja, la espera promedio y la utilización de las cajas.

Umbral decisorio

P95 de espera menor a 10 minutos.

Percentiles

P50: lo que espera un cliente típico.
P90 y P95: lo que pasa en las horas más cargadas.
P99: casos raros (descuento de los miercoles)

Probabilidad de superar un límite

Qué porcentaje de las semanas simuladas tiene alguna franja con el P95 de espera por arriba de 10 minutos.

Comunicación de incertidumbre

Diciendo que son resultados de escenarios y con probabilidades, por ejemplo "en la mayoría de las semanas simuladas con 5 cajas a la mañana se cumple" y no "nunca se va a esperar más de 10 minutos".
Siempre aclarando que son datos supuestos

Clase 7 · Viabilidad, riesgo y recomendación

Viabilidad técnica

Abrir o cerrar cajas es fácil porque ya están instaladas.
La caja rápida necesita un cartel con el límite de productos y espacio para su fila. La fila única necesita lugar para armarla.

Viabilidad operativa

Hace falta tener cajeros disponibles en los horarios de más gente y poder rotarlos.
Alguien tiene que controlar que en la caja rápida se respete el límite.

Viabilidad económica

El costo principal es el sueldo de los cajeros por hora. Hay que compararlo con lo que se pierde si los clientes se cansan de esperar y dejan de venir.
Abrir una caja de más en horas tranquilas es gastar de más.

Viabilidad temporal

Cambiar la cantidad de cajas por franja se puede hacer rápido. La caja rápida y la fila única llevan más tiempo porque hay que adaptar el espacio y avisar a los clientes.

Riesgos principales

Que falte un cajero en el horario pico (probabilidad media, impacto alto): tener a alguien de reemplazo.
Que el día de descuento venga más gente de la esperada (probabilidad media, impacto alto): abrir una caja extra.
Que la caja rápida quede vacía mientras las otras tienen fila (probabilidad media, impacto medio): que esa caja también atienda compras normales cuando no tiene gente.
Que la gente no respete el límite de productos (probabilidad alta, impacto
bajo): control del cajero.

Tolerancias / límites

No aceptamos un P95 de espera de más de 10 minutos en ninguna franja.

Escenario adverso

Un miércoles de descuento a la mañana con un cajero menos y más gente pagando en efectivo.

Prueba de estrés

Ir subiendo la cantidad de clientes del día de descuento (+20%, +40%, +60%) con las cajas de siempre y ver en qué punto el P95 pasa los 10 minutos.

Resiliencia

Tener personal que pueda pasar a una caja cuando se arma fila, podemos usar la caja rápida como normal cuando está vacía y tener una terminal de pago de
reserva.

Riesgo residual

Puede haber días distintos como feriados o muchos turistas en ciertas épocas, con mucha más gente de la que simulamos, y ahí igual se van a armar filas.

Alternativa de comparación

Comparamos dos opciones con la misma cantidad de cajeros:
A) todas las cajas normales con fila única
B) las mismas cajas, pero una convertida en caja rápida (hasta 10 productos). Usamos los mismos clientes y la misma semilla en las dos.

Criterios comunes

P95 de espera, espera promedio, utilización de las cajas y cantidad de cajeros (costo).

Recomendación profesional

Recomendamos definir las cajas por franja según la cantidad de gente (más cajas a la mañana y el día de descuento) y decidir la caja rápida según lo que dé la simulación al comparar A y B.
Si la caja rápida baja la espera sin quedar vacía, conviene; si no, mejor que todas sean normales.
Hay que controlar la espera y la cantidad de gente por franja durante las primeras semanas.

BLOQUE 3 · CLASES 8 A 11

Clase 8 · Diseño de experimentos de simulación

Pregunta experimental

—

Hipótesis

—

Factores

—

Niveles

—